



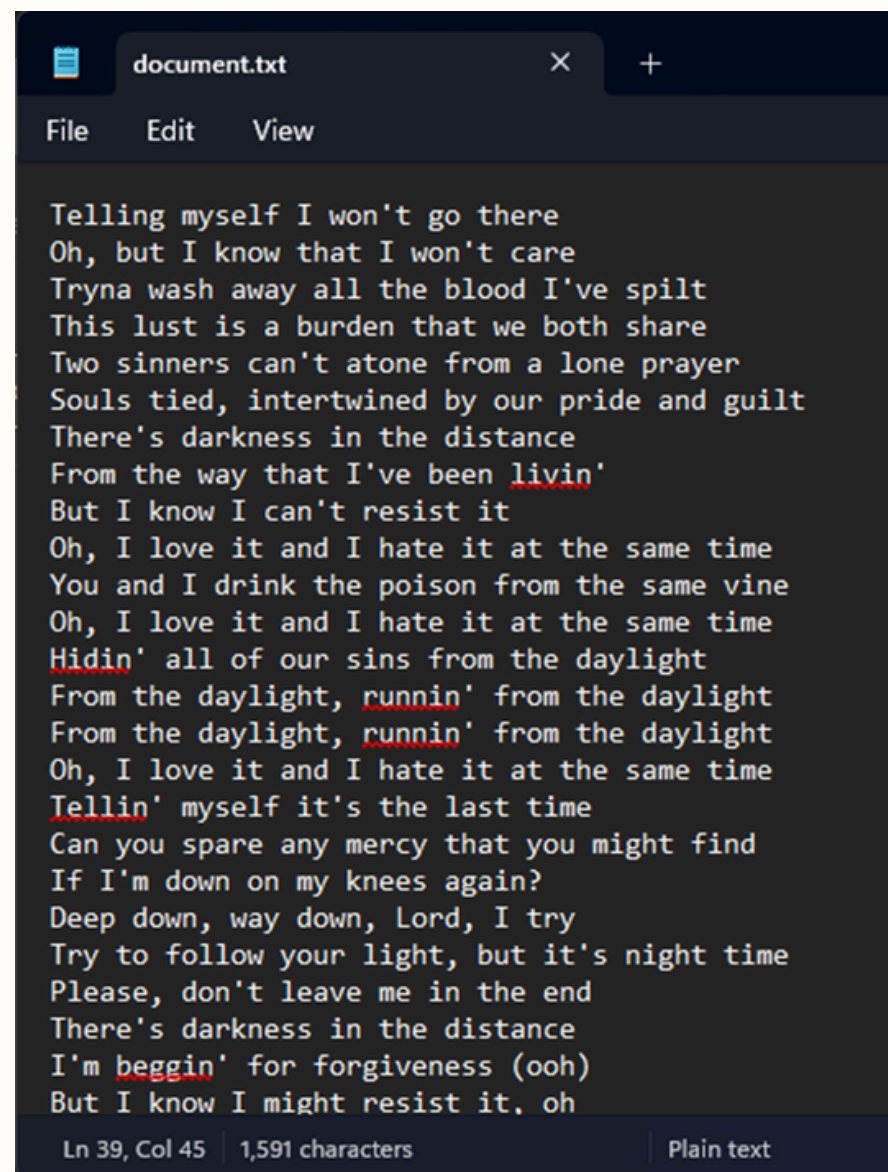
Лабораторна робота 7

Комплексний захист особистого проекту

ПІДГОТУВАВ ГРАНАТЮК О. В.

Дослідження готових рішень

Для виконання ЛР було створено документ для тестування, всі види архівів в 7zip та контейнер в VeraCrypt

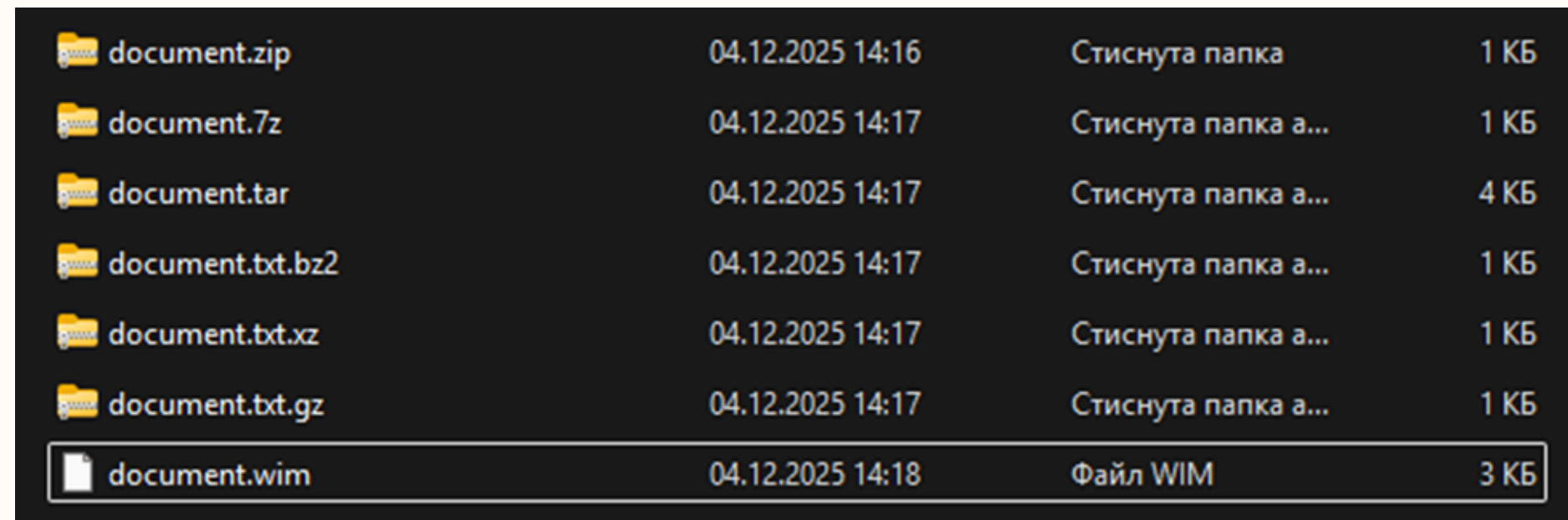


document.txt

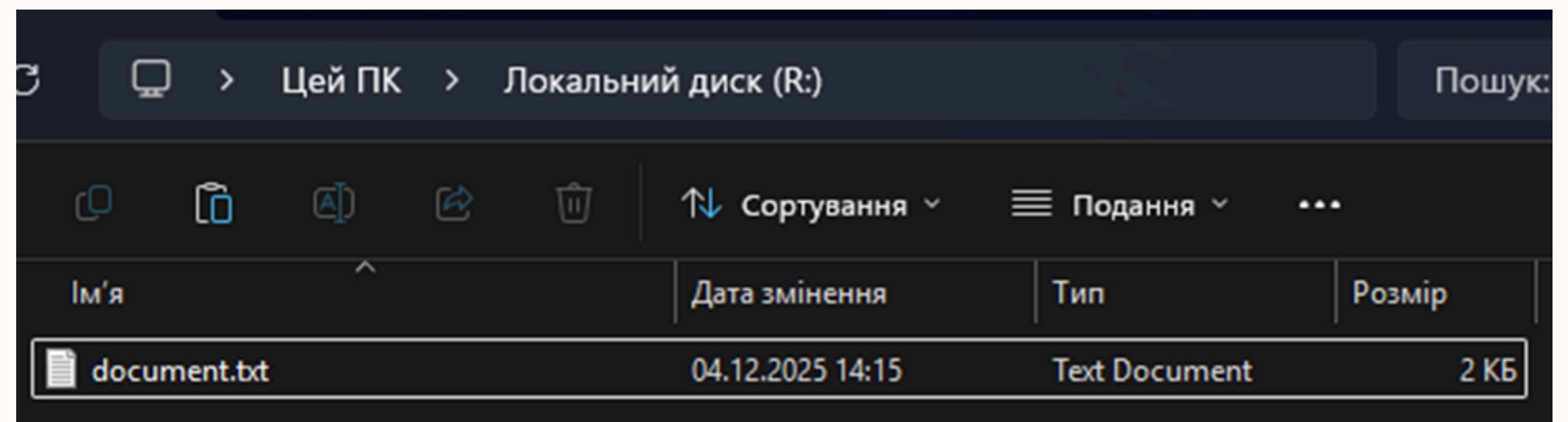
File Edit View

Telling myself I won't go there
Oh, but I know that I won't care
Tryna wash away all the blood I've spilt
This lust is a burden that we both share
Two sinners can't atone from a lone prayer
Souls tied, intertwined by our pride and guilt
There's darkness in the distance
From the way that I've been livin'
But I know I can't resist it
Oh, I love it and I hate it at the same time
You and I drink the poison from the same vine
Oh, I love it and I hate it at the same time
Hidin' all of our sins from the daylight
From the daylight, runnin' from the daylight
From the daylight, runnin' from the daylight
Oh, I love it and I hate it at the same time
Tellin' myself it's the last time
Can you spare any mercy that you might find
If I'm down on my knees again?
Deep down, way down, Lord, I try
Try to follow your light, but it's night time
Please, don't leave me in the end
There's darkness in the distance
I'm beggin' for forgiveness (ooh)
But I know I might resist it, oh

Ln 39, Col 45 | 1,591 characters | Plain text



document.zip	04.12.2025 14:16	Стиснута папка	1 КБ
document.7z	04.12.2025 14:17	Стиснута папка а...	1 КБ
document.tar	04.12.2025 14:17	Стиснута папка а...	4 КБ
document.txt.bz2	04.12.2025 14:17	Стиснута папка а...	1 КБ
document.txt.xz	04.12.2025 14:17	Стиснута папка а...	1 КБ
document.txt.gz	04.12.2025 14:17	Стиснута папка а...	1 КБ
document.wim	04.12.2025 14:18	Файл WIM	3 КБ



Цей ПК > Локальний диск (R:)

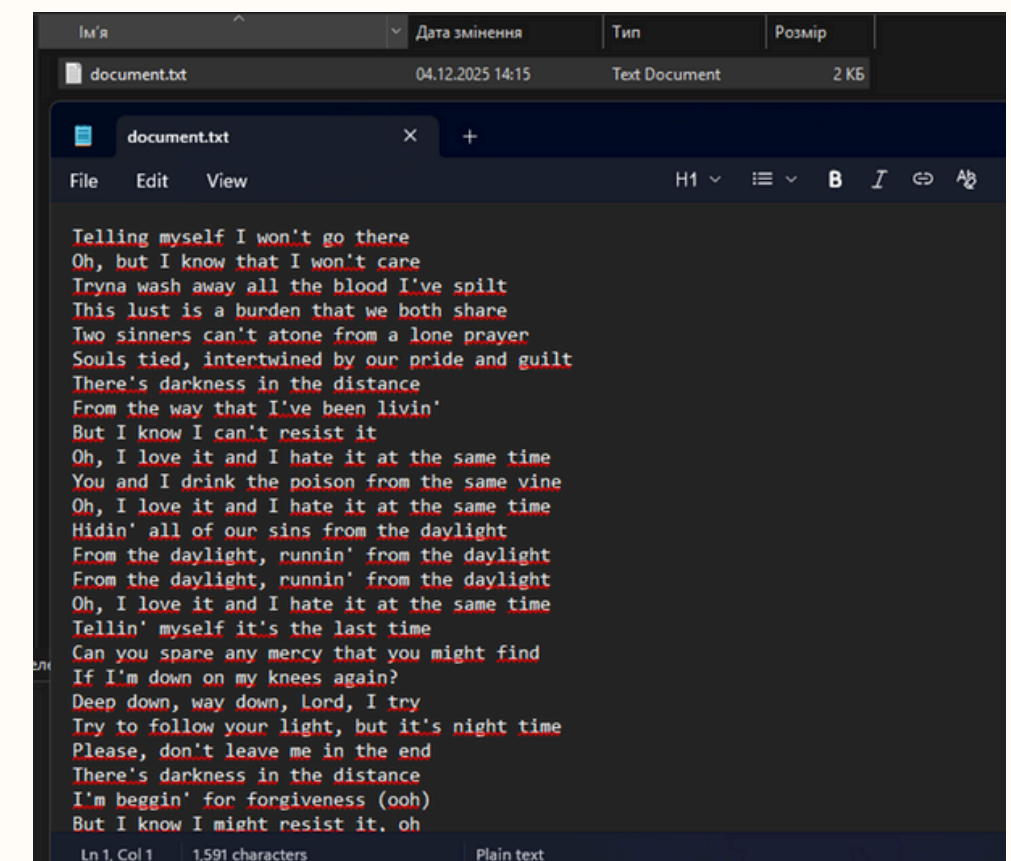
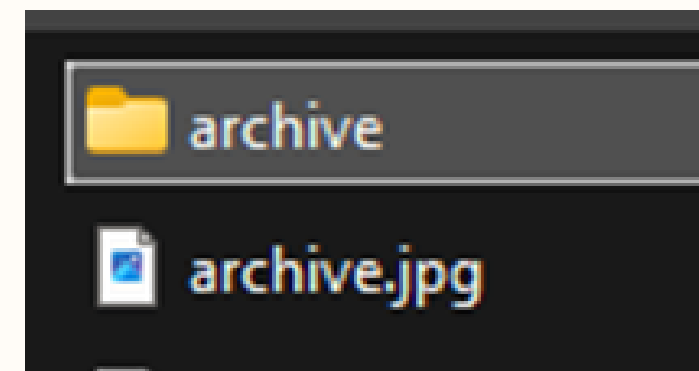
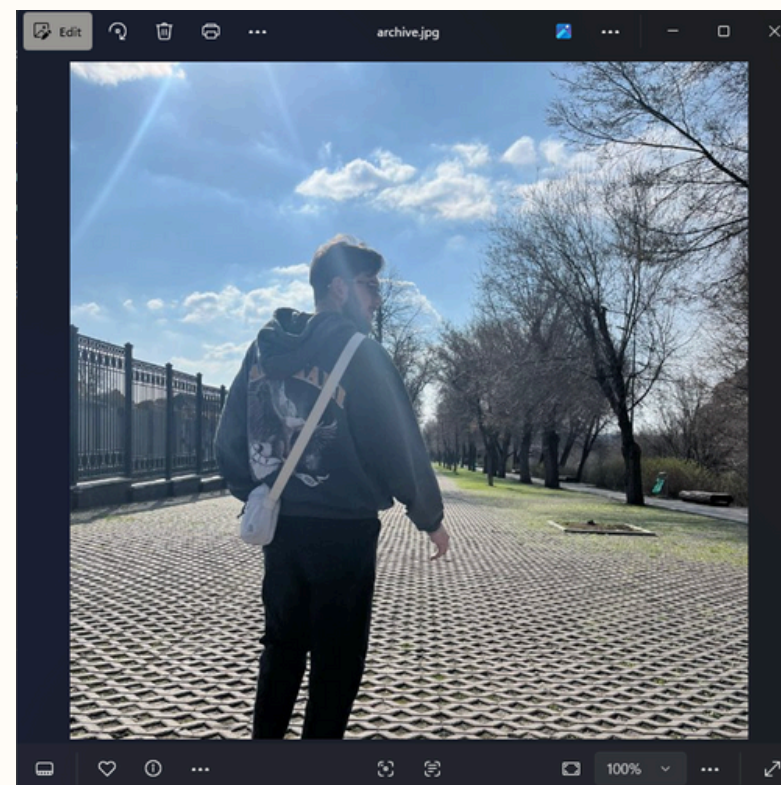
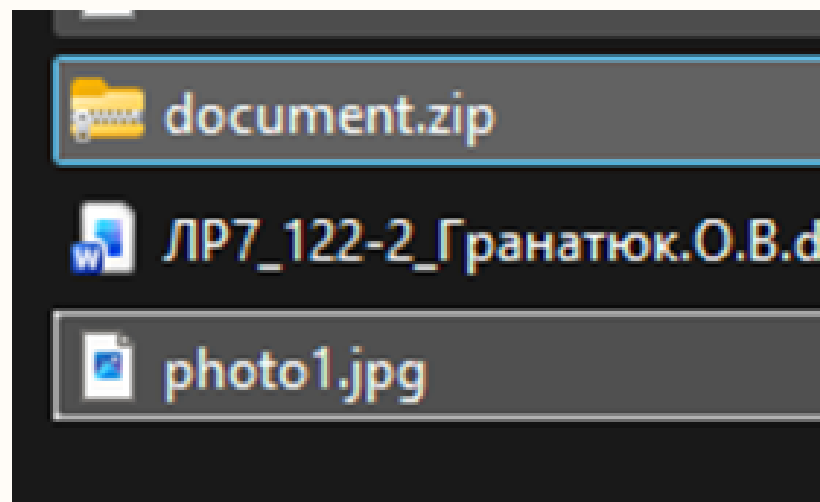
Пошук:

Сортування Подання

Ім'я	Дата змінення	Тип	Розмір
document.txt	04.12.2025 14:15	Text Document	2 КБ

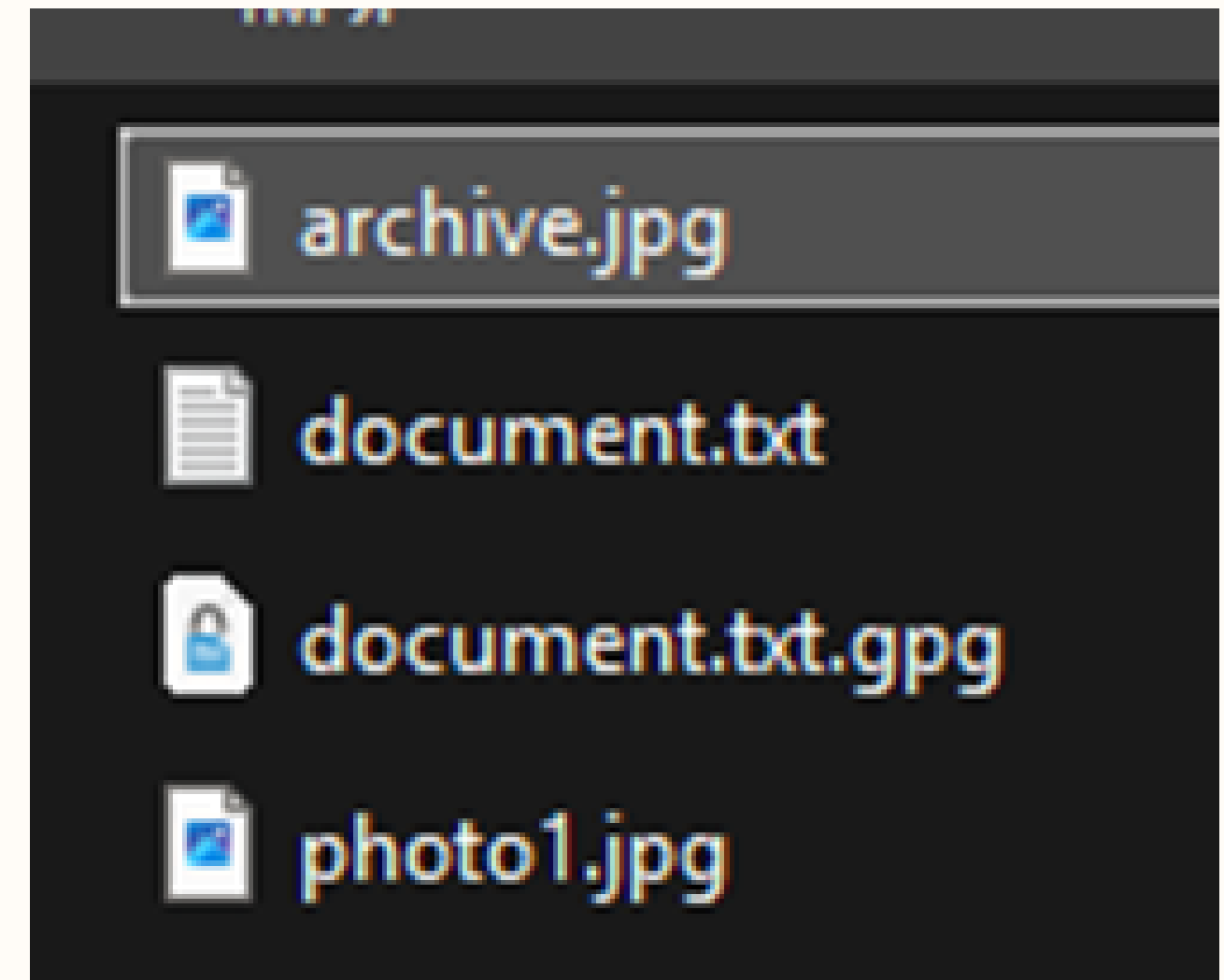
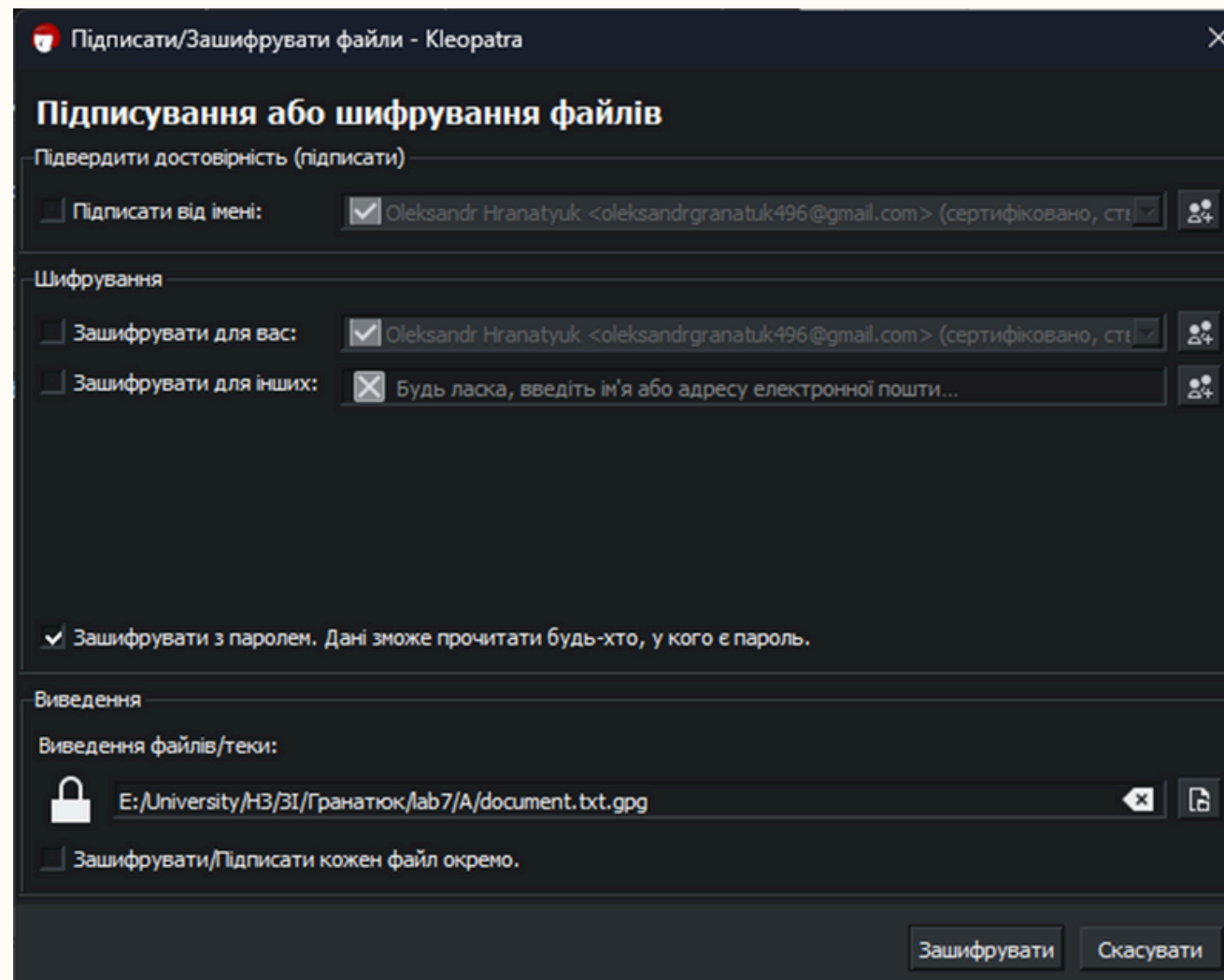
Дослідження готових рішень

Створений архів та захований в зображення



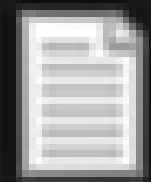
Порівняльний аналіз комбінацій

Створена комбінація А



Порівняльний аналіз комбінацій

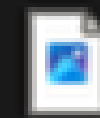
Створені комбінації Б та В



document.txt



document.txt.gpg



archive.jpg



document.txt



document.txt.sig



document.zip



photo1.jpg

Порівняльний аналіз комбінацій

Критерій	Комбінація А	Комбінація Б	Комбінація В
Час обробки	Низький	Низький	Низький
Розмір результату	Більший (залежить від розміру фото та документу)	Маленький (залежить від розміру фото та документу)	Більший (залежить від розміру фото та документу)
Складність налаштування	Середній	Низький	Середній
Рівень приховування	Високий	Низький	Високий
Забезпечення цілісності	Відсутнє	Високий, є ЕЦП	Високий, є ЕЦП

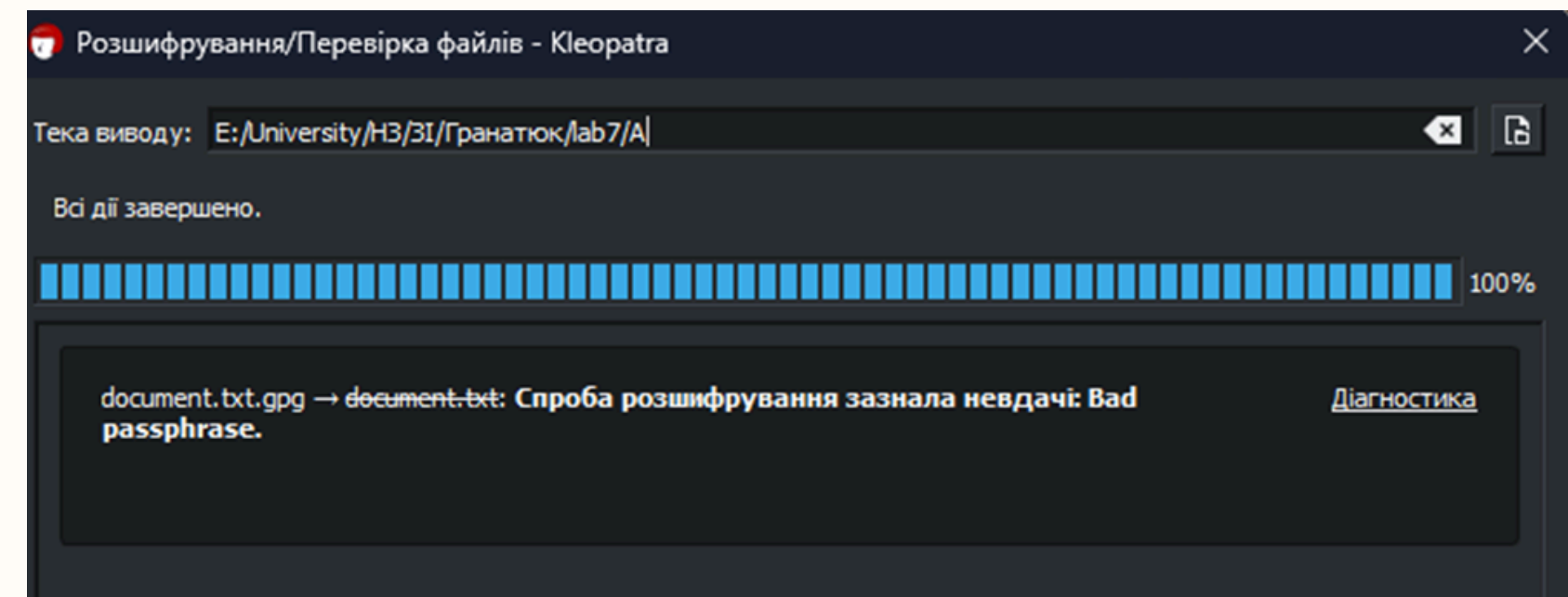
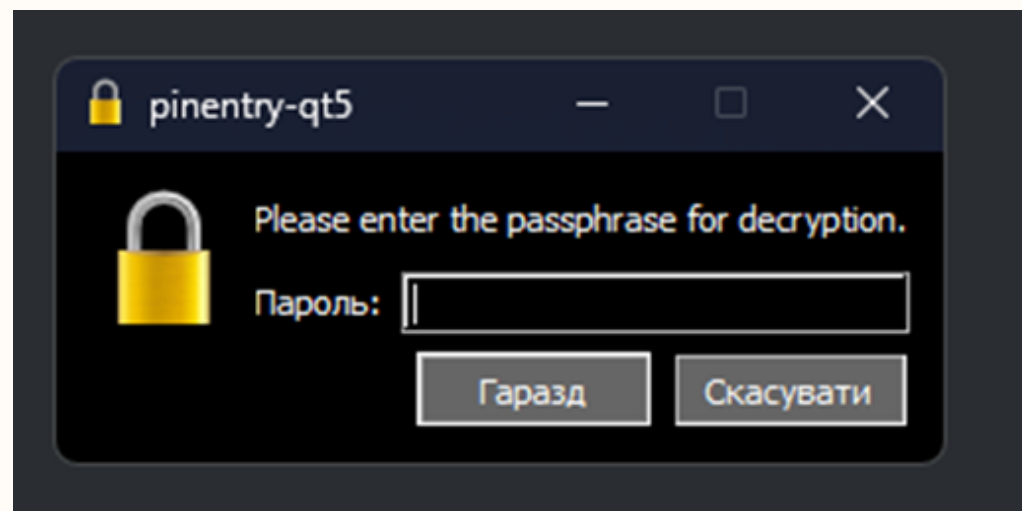
Порівняльний аналіз комбінацій

На мою думку найкращою комбінацією для приховання є варіант А, таким варіантом сам факт передачі даних є прихованим. Втім, відсутнє забезпечення цілості, проте завдяки шифрування (зважаючи на пароль) малоймовірно що зловмисник отримає до нього доступ.

Найкращим для відкритої передачі даних є комбінація Б – шифрування та підпис забезпечують безпеку вмісту та цілості.

Тестування стійкості системи захисту

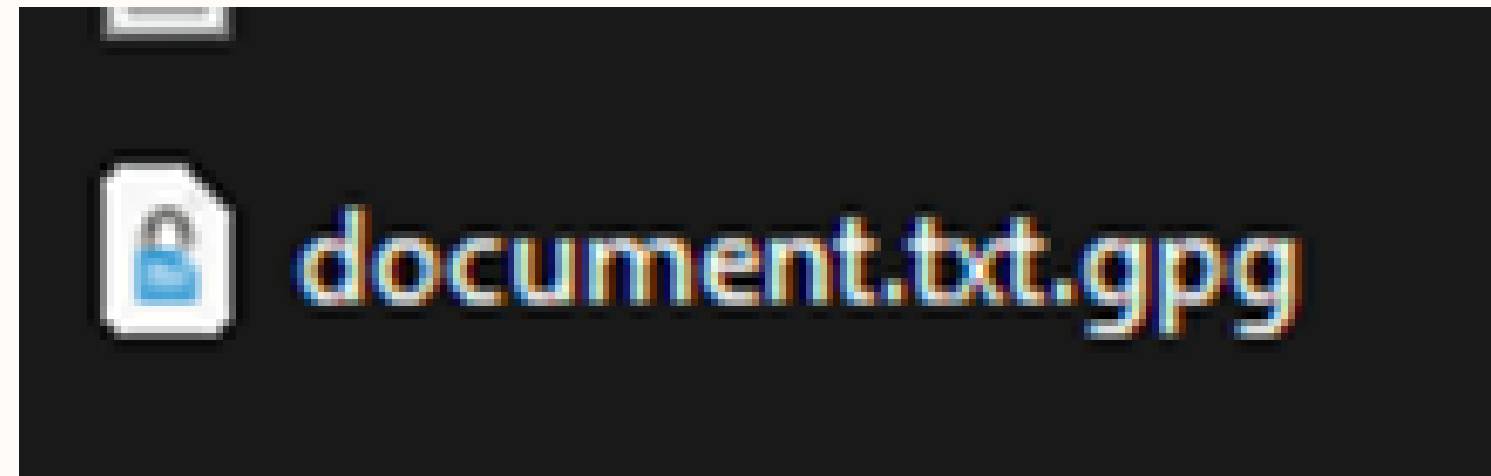
Після того як зловмисник видобув файли з зображення комбінації А він бачить при відкритті таке вікно



Після цього зловмисник може повторити спробу будь-яку кількість разів. Далі доля файла залежить від обраного пароля.

Тестування стійкості системи захисту

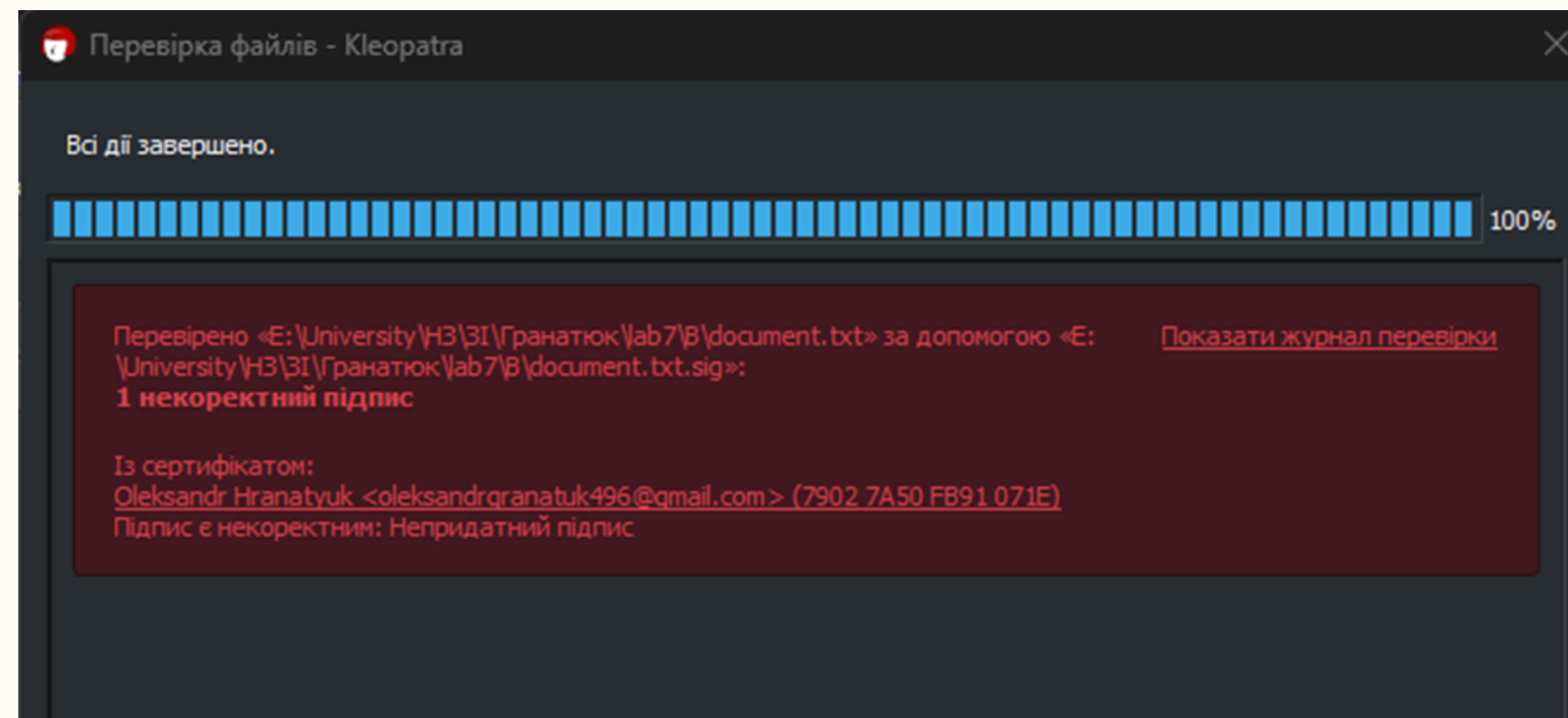
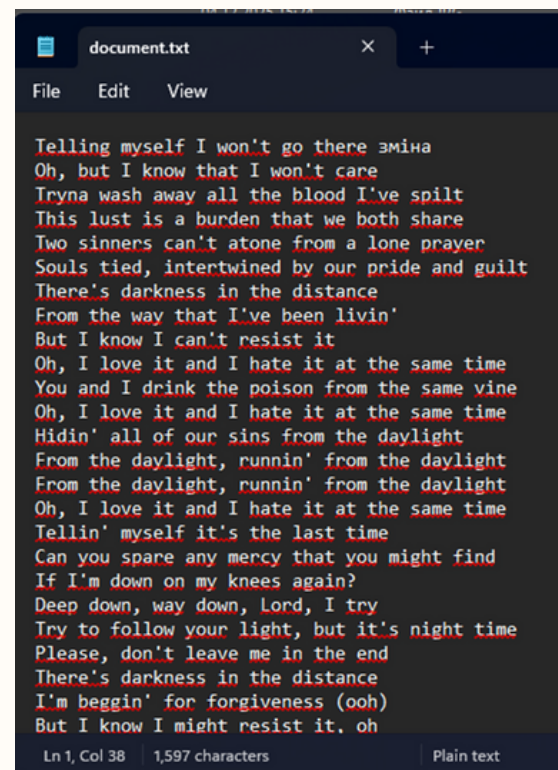
Коли зловмисник отримав дані комбінації Б, він бачить аналогічний попередньому файл



Різниця між попереднім в тому, що він також містить ЕЦП, що означає що якщо зловмиснику все таки вдалось внести зміни в файл – ми зможемо це побачити та мати на увазі.

Тестування стійкості системи захисту

Коли зловмисник отримав доступ до архіву комбінації В, він бачить текстовий документ, який може вільно відкрити. Втім, якщо зловмисник робить зміну в документі:



Що дає нам інформацію про те що вміст повідомлення скомпрометовано.

Оцінка практичності та зручності

На мою думку, звичайному користувачу після 15 хвилин ознайомлення з програмою досить просто працювати з системою Kleopatra. В наших комбінаціях є слабкі місця – кожна має свій мінус.

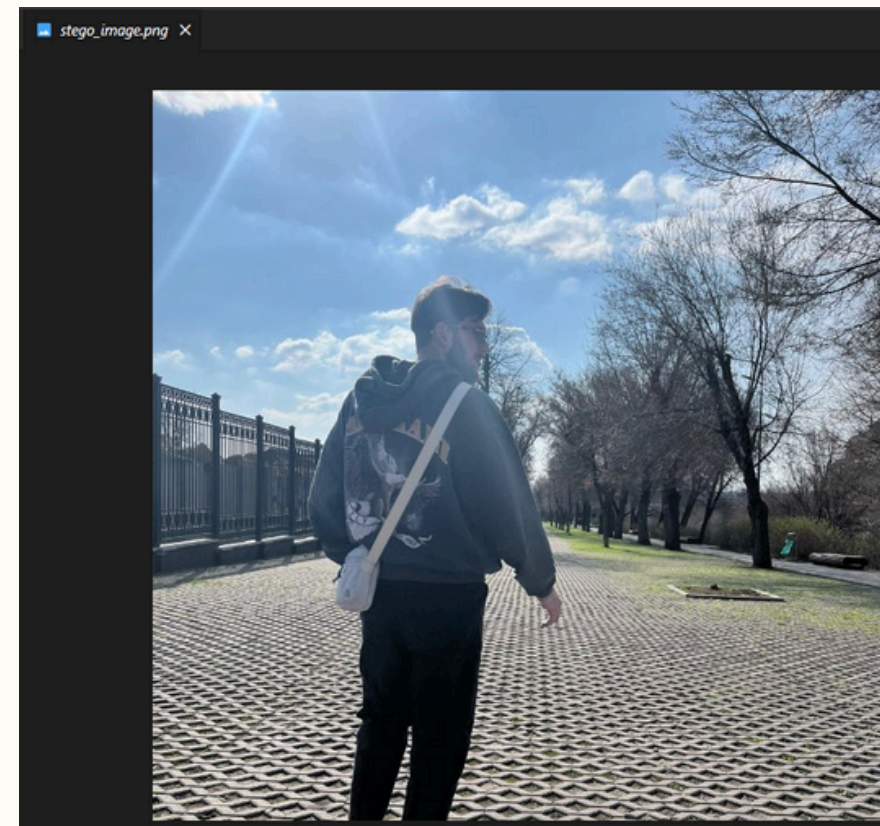
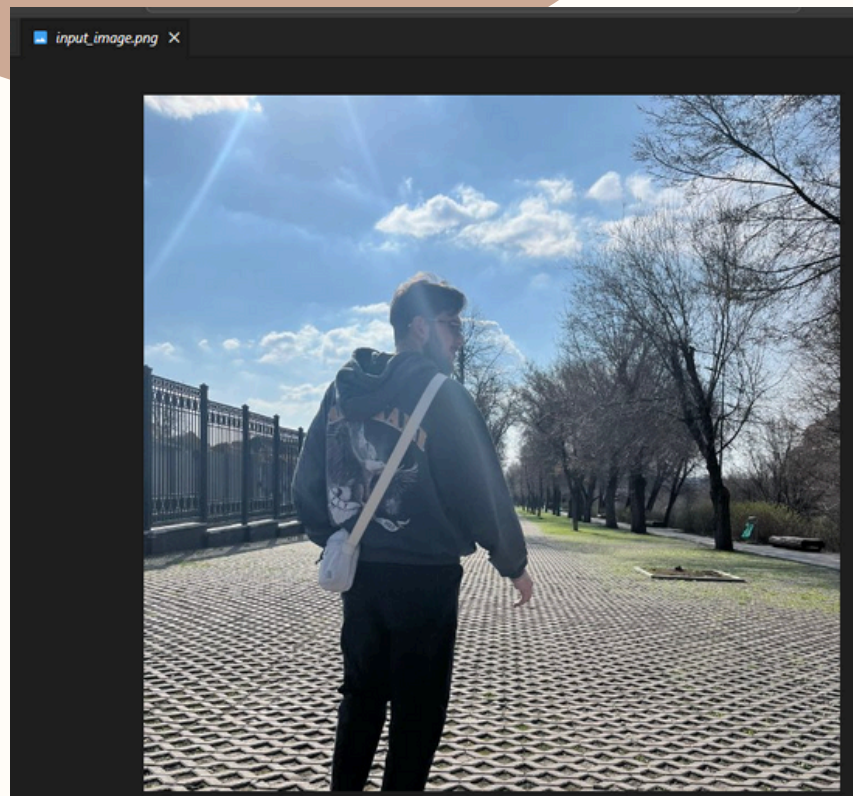
Комбінація А – не містить ЕЦП, що означає що її можна фальсифікувати

Комбінація Б – не приховує факт передачі інформації

Комбінація В – не захищає вміст.

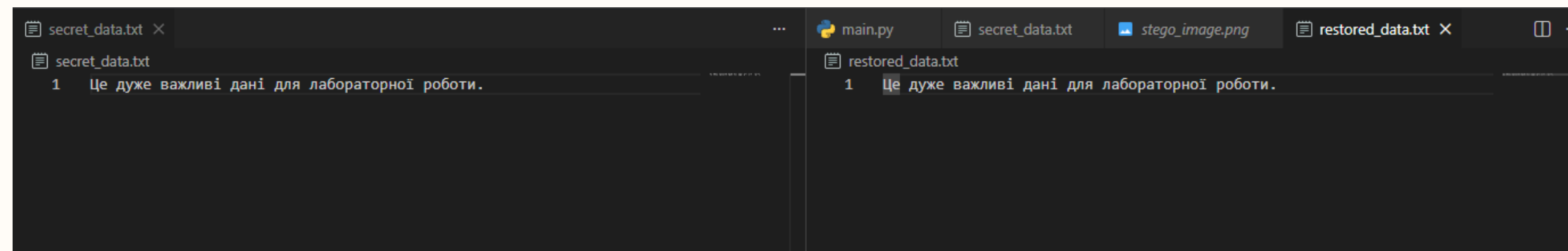
Для того щоб отримати один єдиний метод який не буде мати жодного з вищеописаних недоліків, необхідно зашифрувати файл з ЕЦП, заархівувати (бажано з ще одним рівнем шифрування та паролем), та приховати в зображенні за допомогою стеганографії. Така система шифрування може використовуватись в будь-якому випадку в якому потрібно приховати факт передачі повідомлення, наприклад – передача інформації з окупованої території нашої країни. Якщо факт передачі не треба приховувати, можна обійтись без стеганографії, архівування та шифрування з ЕЦП буде цілком достатньо для, наприклад, обігу файлів.

Технічне завдання



```
--- ПОЧАТОК ЗАХИСТУ ---  
[Шифрування] Розмір: 83 байт  
[Шифрування] Час виконання: 0.0015 сек  
[Стеганографія] Розмір: 702340 байт  
[Стеганографія] Час виконання: 0.0620 сек  
Загальний час захисту: 0.0646 сек
```

```
--- ДЕМОНСТРАЦІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ---  
Витягнутий шифр: gAAAAABpMZL3I7T0VtIy...  
Час відновлення: 0.0168 сек  
УСПІХ: Файл відновлено ідентично.
```



Висновок: в ході лабораторної роботи було створено комплексну систему захисту інформації, що поєднує декілька методів з попередніх лабораторних робіт, проведено порівняльний аналіз різних комбінацій захисту та оцінено їх ефективність